

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB

Departamento de Ciências Exatas e da Terra – DCET – Campus I

CÁLCULO I – Curso: Sistemas de Informação

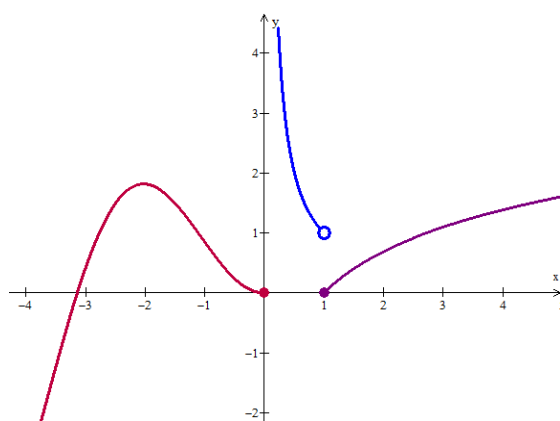
Professora Maria Livia Astolfo Coutinho

Estudante: _____

1ª Lista de Exercícios

Questão 1. Observe os gráficos e determine.

a)



a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

c) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$

b)



a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$

b) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) =$

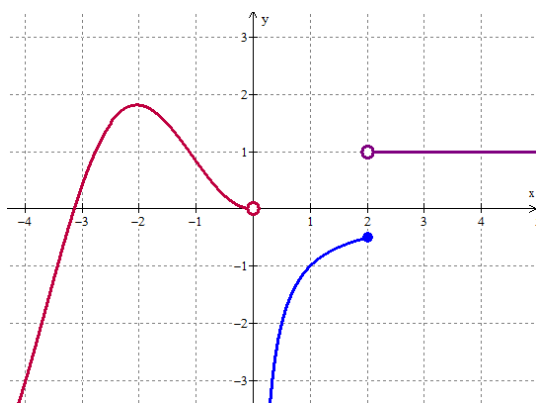
c) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$

c)



a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

c) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) =$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$

Questão 2. Calcule os seguintes limites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 2)$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x - 3}{4x - 3}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{3x^2 - 2x - 5}{-x^2 + 3x + 4} \right)^3$

d) $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt[3]{\frac{3x^3 - 5x^2 - x + 2}{4x + 3}}$

e) $\lim_{t \rightarrow -2} \frac{t^2 - 5}{2t^3 + 6}$

f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x^2 + 3x + 2}}{6 - 4x}$

Questão 3. Calcule o limite das seguintes funções, se existirem:

a) $f(x) = \begin{cases} 2x - 5 & \text{se } x < 1 \\ -1 & \text{se } x = 1, \text{ quando } x \rightarrow 1; \\ x^3 + 4x - 3 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 2x - 5 & \text{se } x \geq 3 \\ 4 - 5x & \text{se } x < 3 \end{cases}, \text{ quando } x \rightarrow 3;$

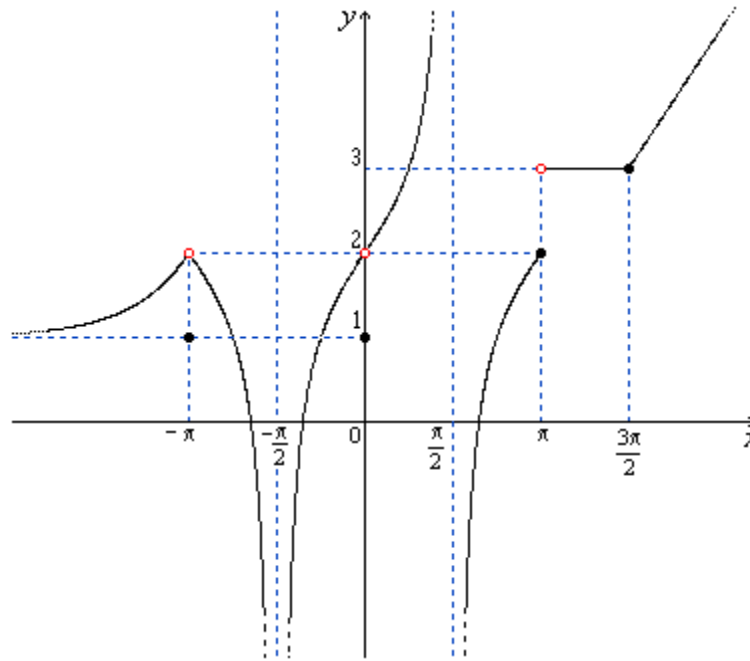
c) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{se } x \leq 3 \\ 8 - 2x & \text{se } x > 3 \end{cases}, \text{ quando } x \rightarrow 3;$

Questão 4. Calcule o valor de "a" de modo que exista o limite de:

a) $f(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{se } x > -1 \\ 5 - ax & \text{se } x \leq -1 \end{cases} \quad \text{quando } x \rightarrow -1.$

b) $f(x) = \begin{cases} 4x + 3 & \text{se } x \leq -2 \\ 3x + a & \text{se } x > -2 \end{cases} \quad \text{quando } x \rightarrow -2$

Questão 5. Considere o gráfico da função f abaixo definida no domínio $\mathbb{R} - \left\{-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right\}$.



Analisando o gráfico de f , responda, *justificando*:

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| (a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ | (f) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x)$ | (k) $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} f(x)$ | (p) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ | (u) f é contínua em $x_0 = 0$? |
| (b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x)$ | (g) $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x)$ | (l) $\lim_{x \rightarrow -\pi^-} f(x)$ | (q) $f(-\pi)$ | (v) f é contínua em $x_0 = -\pi$? |
| (c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x)$ | (h) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)$ | (m) $\lim_{x \rightarrow -\pi^+} f(x)$ | (r) $f(0)$ | (w) f é contínua em $x_0 = 3\pi/2$? |
| (d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)$ | (i) $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}^+} f(x)$ | (n) $\lim_{x \rightarrow -\pi} f(x)$ | (s) $f(\pi)$ | (x) f é contínua em $x_0 = \pi$? |
| (e) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x)$ | (j) $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}^-} f(x)$ | (o) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ | (t) $f(3\pi/2)$ | (y) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x)$ |

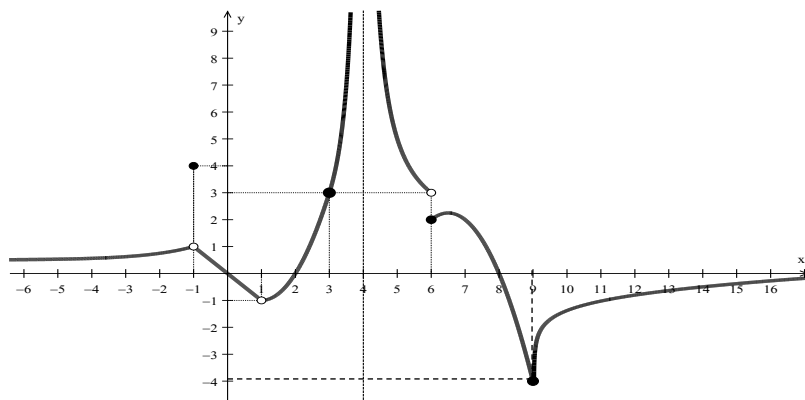
Questão 6. Esboce o gráfico das funções abaixo e determine $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ e, caso exista, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$:

Obs.: Use o **Geogebra** para visualizar os gráficos.

- | | |
|---|--|
| (a) $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2x + 1, & x > 1 \end{cases} \quad (a = 1)$ | (b) $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ 2^{-x}, & x > 0 \end{cases} \quad (a = 0)$ |
| (c) $f(x) = \begin{cases} 4x + 12, & x < -2 \\ x^2, & -2 \leq x \leq 1 \\ -x^2 + 3, & x > 1 \end{cases} \quad (a = -2)$ | (d) $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ 1 - x, & 0 \leq x < 1 \\ x^2 - 1, & x > 1 \\ 2 - x, & x = 1 \end{cases} \quad (a = 1)$ |

Questão 7. Considere as funções do exercício 6. Verifique se f é contínua em $x = a$. Justifique a sua resposta.

Questão 8. Observe abaixo o gráfico da função $f(x)$ e classifique em verdadeiro (V) ou falso (F).



a) () $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = +\infty$

b) () $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

c) () $\lim_{x \rightarrow 9} f(x) = -4$

d) () $f(x)$ é contínua em $x_0 = -1$

e) () $f(x)$ não é contínua em $x_0 = 3$

f) () $f(x)$ é contínua em $x_0 = 6$.

Questão 9. Esboce o gráfico de uma função f que satisfaça, simultaneamente, a todas às condições indicadas abaixo:

A) $D(f) = \mathbb{R}$; $\nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ $f(x)$ não é contínua em $x = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

B) $D(f) = \mathbb{R}$ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$ $\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, mas f não é contínua em $x = 1$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

Questão 10. Calcule os seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 2x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 8}{3x^2 - 4x - 4}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - 1}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^3 - 27}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 2} \log_6 \left(\frac{3x^3 - 24}{x - 2} \right)$

(f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^3 - 4x^2 - x + 2}{2x^3 - 3x^2 + 1}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x^3 - 250}{x^2 - 6x + 5}$

(h) $\lim_{x \rightarrow 2} 2^{(x^4 - 16)(x^3 - 8)^{-1}}$

(i) $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{\frac{x^2 - 4}{3x^2 + 4x - 4}}$

Questão 11. Calcule os seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{1-x}}{3x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1 - x^2}{x + \sqrt{2+x}}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4-x} - 2}{x}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x} - 4}{2x - 32}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x} - 3}{4x - 12}$

Questão 12. Observe a resolução do limite abaixo.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x-7} &= \lim_{x \rightarrow 7} \left(\frac{2 - \sqrt{x-3}}{x-7} \cdot \frac{2 + \sqrt{x-3}}{2 + \sqrt{x-3}} \right) = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(2 - \sqrt{x-3})^2}{(x-7)(2 + \sqrt{x-3})} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{4 - x + 3}{(x-7)(2 + \sqrt{x-3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{7-x}{(x-7)(2 + \sqrt{x-3})} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\cancel{7-x}}{(\cancel{x-7})(2 + \sqrt{x-3})} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{1}{2 + \sqrt{x-3}} = \frac{1}{2 + \sqrt{7-3}} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

a) A resolução está **incorreta**. Identifique quais foram os erros cometidos.

b) Resolva o limite $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x-7}$, corrigindo os erros que você identificou na letra (a).

Questão 13. Calcule os seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-5}{(x-4)^2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x-11}{x-3}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+5}{x^2-5x+4}$

Questão 14. Calcule os limites a seguir:

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 4x - 25}{18x^3 - 9x^2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 5x - 2}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^5 - x + 1}{4x^3 - 2x}$

(f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1/\pi)^{x^3 \cdot (x^2-1)^{-1}}$

(e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x-1}{3x^2+8x-5}$

(f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5-4x^4}{2x^4-3}$

Questão 15. O departamento de capacitação de novos funcionários da empresa **C&V Confecções** estima-se que um novo funcionário com pouca experiência na confecção da sua linha de produção produzirá $Q(t) = 30 - 10e^{\frac{-t}{9}}$ novas unidades em t dias após receber treinamento. Pergunta-se

(a) Qual a produção do funcionário quando terminar o treinamento?

(b) O que acontece com o nível de produção a longo prazo ?

Questão 16. Uma determinada notícia numa cidade foi propagada de tal maneira que o número de pessoas que tomaram conhecimento é dado por $N(t) = \frac{600}{1 + 24e^{-0,5t}}$, onde t representa o número de dias após ocorrer a notícia.

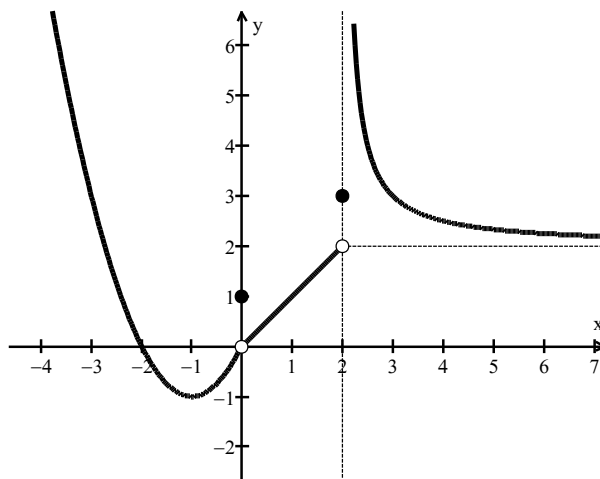
Pergunta-se

(a) Quantas pessoas souberam a notícia de imediato?

(b) Determine $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$ e explique o seu resultado.

Exercícios de revisão!

Questão 17. Com relação à função f , cujo gráfico é dado abaixo, pode-se afirmar que:



- a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, mas f não é contínua em 0. Além disso, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$.
- b) Não existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$.
- c) A função f é contínua em 0 e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.
- d) Existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, mas f não é contínua em 0. Além disso, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.
- e) A função não é contínua em 2 e $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

Questão 18. Classifique as afirmações em verdadeiro (V) ou (F).

- A) () $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- B) () A existência do limite em um determinado ponto depende do valor numérico da função neste ponto.
- C) () O limite da função $f(x)$, quando $x \rightarrow a$, é necessariamente igual a $f(a)$.
- D) () $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$
- E) () Se $f(x)$ não é contínua em $x = a$, podemos afirmar que não existe o limite de $f(x)$, quando $x \rightarrow a$.

Questão 19. Calcule e assinale a alternativa que corresponde ao $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{2x^3 + 6x - 8} \right)$

- a) -1 b) 0 c) -1/6 d) 2 e) 3

Questão 20. Calcule e assinale a alternativa que corresponde ao $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2 - \sqrt{x+1}}{x^2 - 9}$

- a) -1/24 b) 1/18 c) 1/24 d) -1/18 e) 1/3

Questão 21. Calcule e assinale a alternativa que corresponde ao $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x-1)^3}{5x^3 + 2x - 3}$

- a) 8/5 b) 0 c) $-\infty$ d) $+\infty$ e) 2/5

Questão 22. Considere $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 3x - 2}{|x^2 - 16|}$ e assinale a alternativa verdadeira.

- a) Este limite existe e é igual a 0.
- b) Este limite existe e é igual a $+\infty$.
- c) $\lim_{x \rightarrow -4^-} \frac{x^2 + 3x - 2}{|x^2 - 16|} = -\infty$
- d) $\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{x^2 + 3x - 2}{|x^2 - 16|} = -\infty$
- e) Este limite existe e é igual a 1.

Questão 23. Determine o valor da constante k de modo que $f(x)$ seja contínua em $x = 2$ e assinale

a alternativa correta, sendo $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 5x + 2}{x^3 - 8} & \text{se } x \neq 2 \\ k + 4 & \text{se } x = 2 \end{cases}$.

- A) $41/4$ B) $-37/4$ C) $1/12$ D) $-41/12$ E) $-40/7$

Questão 24. A administração de um hospital vai implementar um novo sistema que pretende reduzir o tempo de espera para cirurgias. O seguinte modelo foi experimentalmente determinado para prever que em t meses o percentual de pacientes que podem ser operados sem entrar em lista de espera.

$$h(t) = \begin{cases} t^2 - 8t + 50 & \text{se } 0 \leq t \leq 10 \\ \frac{36t - 100}{0,4t} & \text{se } t > 10 \end{cases}$$

Em relação a continuidade da função h quando $t = 10$ meses, podemos afirmar que:

- a) A função é contínua em $t = 10$.
b) A função não é contínua em $t = 10$, pois, seu limite é diferente da imagem da função no ponto.
c) A função não é contínua em $t = 10$, pois, seus limites laterais não são iguais.
d) Nada podemos afirmar sobre a continuidade da função em $t = 10$.
e) Nenhuma das afirmações acima está correta.

Questão 25. Considerando que a arrecadação mundial total pela exibição de um determinado filme de grande sucesso de bilheteira é aproximado pela função $A(x) = \frac{120x^2}{x^2 + 4}$, onde $A(x)$ é medido em milhões de dólares e x é o número de meses do filme em cartaz. Assinale a alternativa correta.

- (a) A arrecadação de bilheteria após o primeiro mês foi de 25 milhões de dólares.
- (b) A arrecadação de bilheteria após o primeiro mês foi maior que 30 milhões de dólares.
- (c) A arrecadação de bilheteria após o segundo mês foi menor que 50 milhões de dólares.
- (d) A arrecadação do filme a longo do prazo é de 120 milhões de dólares.
- (e) Não é possível informar a arrecadação a longo prazo.

Questão 26. Se uma esfera oca de raio $a = 2\text{cm}$ é carregada com unidade de eletricidade estática, a intensidade de campo elétrico E no ponto P depende da distância x do centro da esfera até P pela seguinte lei:

$$E(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq x < a \\ \frac{1}{x^2}, & \text{se } x \geq a \end{cases}.$$

Estude a continuidade do campo na superfície da esfera e assinale a alternativa correta.

- A) $E(x)$ não é contínua na superfície da esfera, pois o limite de $E(x)$, quando $x \rightarrow 2$, é diferente de $E(2)$.
- B) $E(x)$ não é contínua na superfície da esfera pois não existe o limite de $E(x)$, quando $x \rightarrow 2$.
- C) $E(x)$ é contínua na superfície da esfera.
- D) $E(x)$ é contínua na superfície da esfera, mas os limites laterais não são iguais.
- E) Nada podemos afirmar sobre a continuidade na superfície da esfera.

Respostas

Questão 2.

- (a) 4 (b) 4/7 (c) 1/8 (d) 2 (e) 1/10 (f) - 2

Questão 3.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -3$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ $\therefore$ não existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -11$ $\therefore$ não existe $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

(c) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2$ $\therefore$ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$

Questão 4.

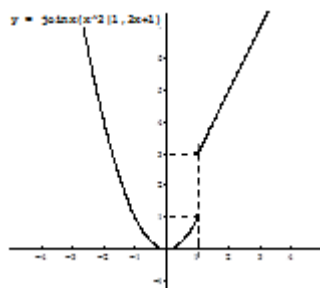
- (a) a = - 10 (b) a = 1

Questão 5.

- | | | | | |
|----------------|----------------|-------|---------------|-----------------------------|
| (a) 2 | (f) 2 | (k) 3 | (p) $+\infty$ | (u) não, pois (a) $\bar{r}$ |
| (b) $-\infty$ | (g) não existe | (l) 2 | (q) 1 | (v) não, pois (n) $\bar{q}$ |
| (c) $+\infty$ | (h) $-\infty$ | (m) 2 | (r) 1 | (w) sim, pois (k) = (t) |
| (d) não existe | (i) 3 | (n) 2 | (s) 2 | (x) não por (g) |
| (e) 3 | (j) 3 | (o) 1 | (t) 3 | (y) $-\infty$ |

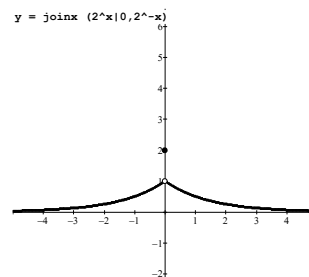
Questão 6.

(a)



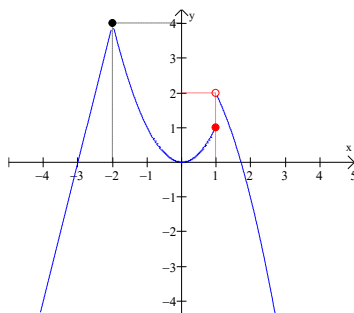
$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$, não existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

(b)



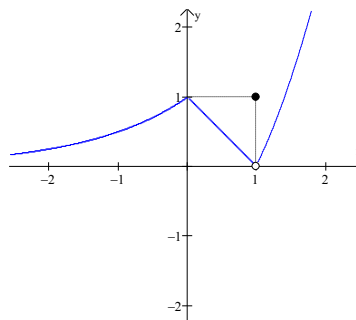
$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$

(c)



$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4$$

(d)



$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$$

Questão 7.(a) Não é contínua em 1, pois não existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.(b) Não é contínua em 0, pois $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$.(c) É contínua em -2, pois $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2) = 4$.(d) Não é contínua em 1, pois $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$.**Questão 8.**

a) V b) F c) V d) F e) F f) F

Questão 10.

(a) 2 (b) 1 (c) 0 (d) 2/27 (e) 2 (f) 5/3
 (g) 75/2 (h) $2^{8/3}$ (i) $\sqrt{2}/2$

Questão 11.

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{4}{3}$ (d) $-\frac{1}{4}$ (e) $\frac{1}{16}$ (f) $\frac{1}{8}$

Questão 12.

b)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x-7} &= \lim_{x \rightarrow 7} \left(\frac{2 - \sqrt{x-3}}{x-7} \cdot \frac{2 + \sqrt{x-3}}{2 + \sqrt{x-3}} \right) = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(2)^2 - (\sqrt{x-3})^2}{(x-7)(2 + \sqrt{x-3})} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{4 - x + 3}{(x-7)(2 + \sqrt{x-3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{7 - x}{(x-7)(2 + \sqrt{x-3})} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{-(x-7)}{(x-7)(2 + \sqrt{x-3})} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{-1}{2 + \sqrt{x-3}} = \frac{-1}{2 + \sqrt{7-3}} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

Questão 13.(a) $-\infty$

(b) Não existe, pois $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{3x-11}{x-3} = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{3x-11}{x-3} = -\infty$.

(c) Não existe, pois $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+5}{x^2-5x+4} = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+5}{x^2-5x+4} = -\infty$.

Questão 14.

- (a) 0 (b) 2 (c) $-\infty$ (d) 0 (e) 0 (f) - 2

Questão 15.

- (a) 20 unidades (b) se aproxima de 30 unidades

Questão 16.

- (a) 24 unidades (b) $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 600$;

Questão 17.

D

Questão 18.

- a) V b) F c) F d) V e) F

Questão 19 B

Questão 20 A

Questão 21 A

Questão 22 B

Questão 23 D

Questão 24 C

Questão 25 D

Questão 26 B